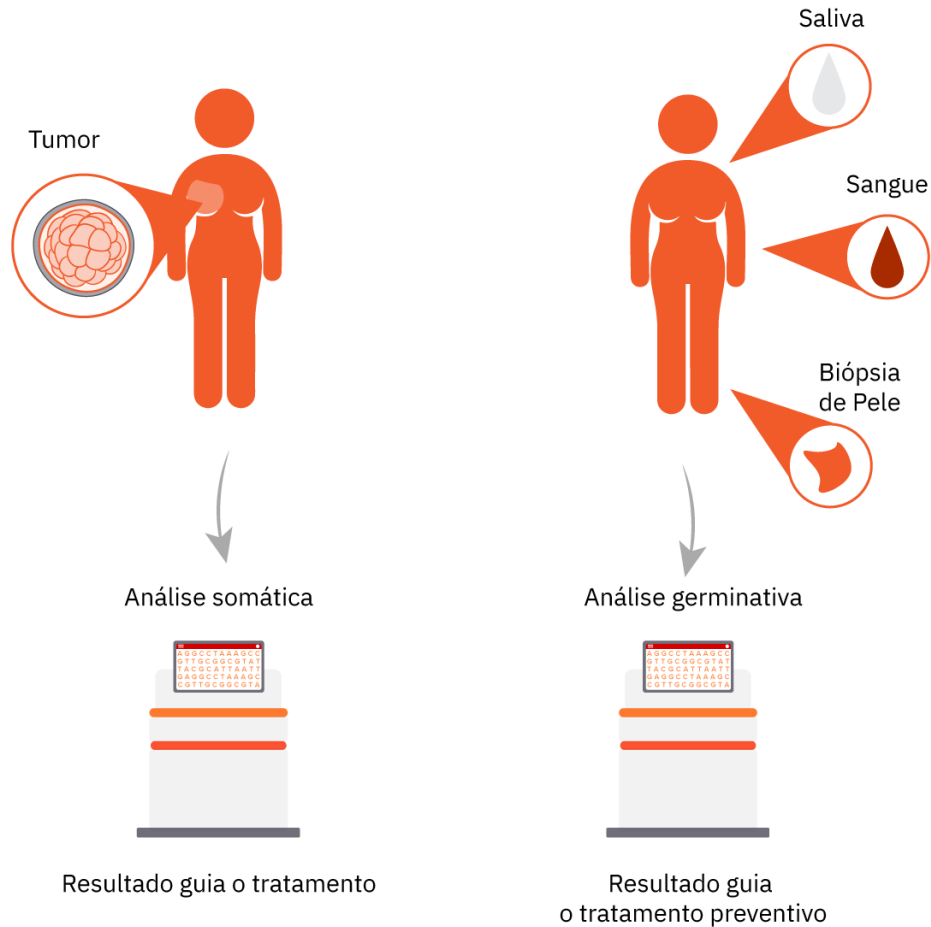


Oncologia de Precisão

Thalita Basso Scandolara, PhD

Vamos lembrar...



Mendelics

Germinativo $\neq$ somático

Germinativo é herdado, está em todas as células (inclusive normais) e se lê comparando o tumor a um tecido normal do mesmo paciente.

Somático é adquirido apenas pelo tumor.

A fração de reads que sustentam o alelo (VAF) é o dado quantitativo que ajuda a distinguir os dois.

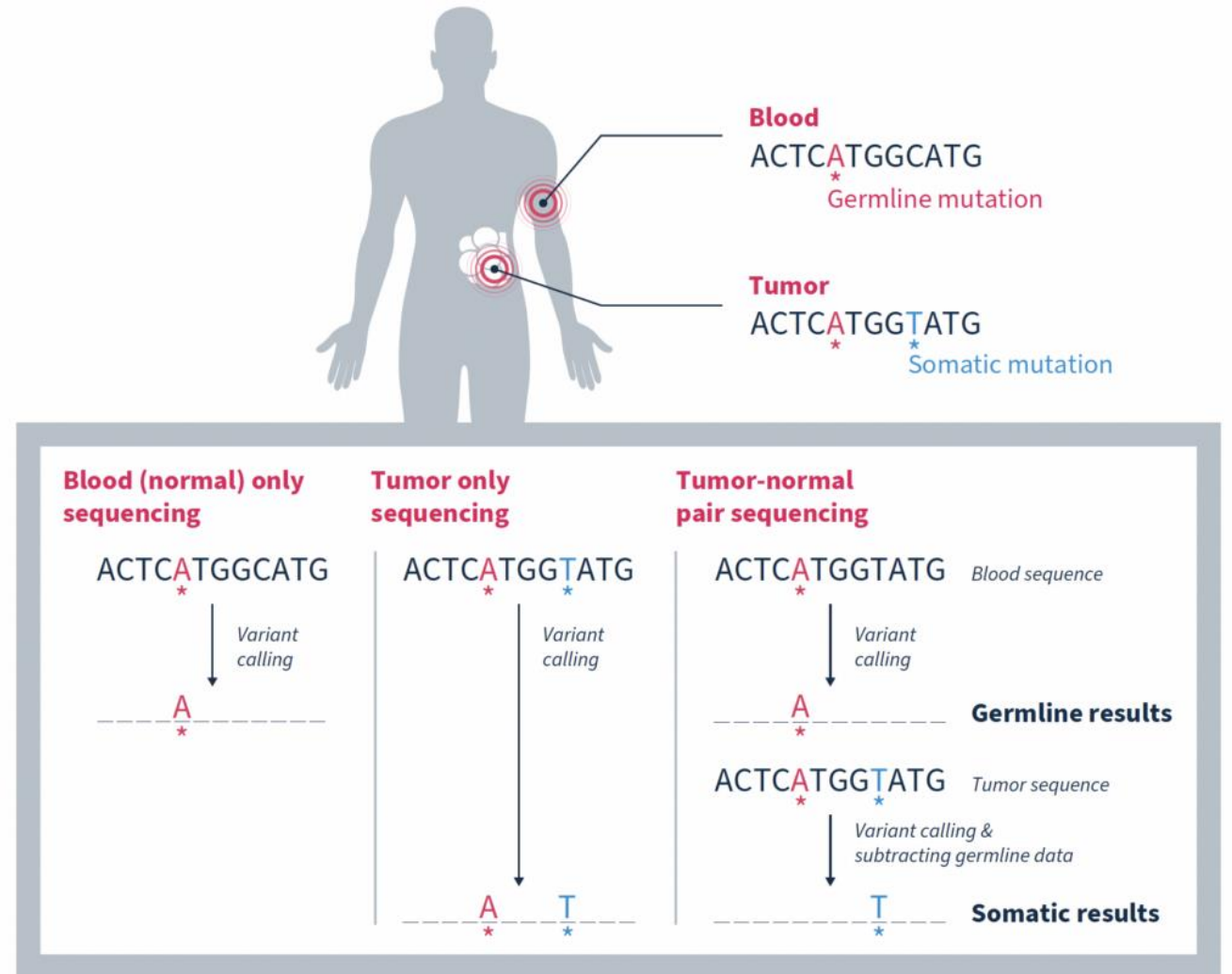
Vamos lembrar...

Germinativo

- Só se distingue do somático comparando o tumor ao tecido normal PAREADO do mesmo paciente.
- VAF esperada $\approx 50\%$ (heterozigoto) ou $\approx 100\%$ (homozigoto).

Somático

- Não aparece no tecido normal pareado.
- VAF reflete pureza tumoral, ploidia e fração de células que carregam a mutação (subclonalidade), raramente exatos 50%.



NUMA ANÁLISE DE BIOINFO

VAF $\sim 50\%$ num painel somático levanta suspeita de origem germinativa;

VAF muito baixa ($\sim 1-2\%$) pode ser subclone raro OU artefato técnico.

Nem toda variante é biologia: artefatos técnicos

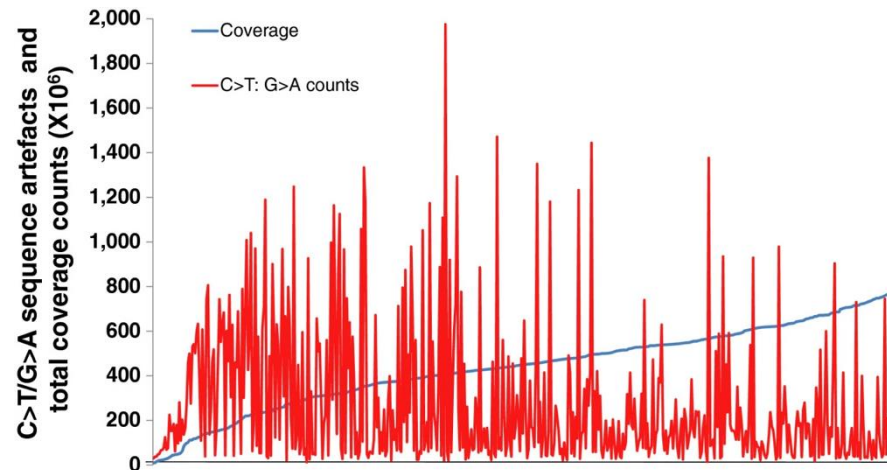
Amostras FFPE: sofrem **deaminação de citosina**

ao longo do tempo de armazenamento

Gera **excesso artificial de trocas C>T (e G>A na**

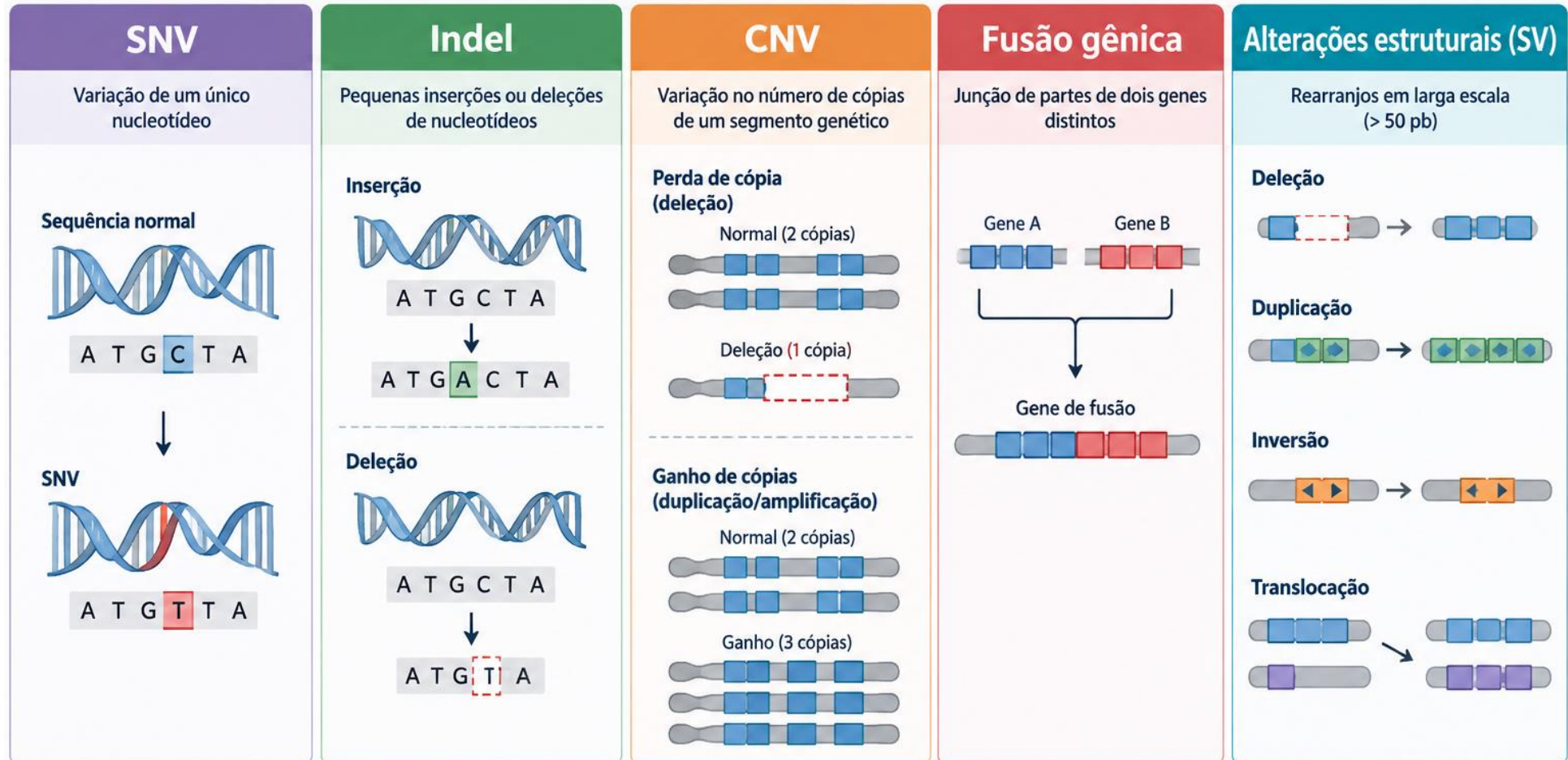
fita complementar): pode ser confundido com

mutação somática real de baixa VAF.



Type of DNA sample	Pre-amplification	Post-amplification	Result	Legend
Good quality DNA (e.g. blood, fresh tissue) •Low fragmentation •High amplifiable template copies •Formalin-induced lesions are not present			Good amplification, Little to no artefacts	Forward primer → Reverse primer ← True mutation ■
•Moderate quality FFPE DNA •Moderate fragmentation •Low amplifiable template copies •Formalin-induced lesions are present		 Artefact allele frequency: 17%	Low amplification levels, sequencing artefacts present at low frequency	Uracil lesion ● Sequencing artefact (C>T/G>A change) ■
•Poor quality FFPE DNA •High fragmentation •Very low amplifiable template copies •Formalin-induced lesions are present		 Artefact allele frequency: 50%	Low to very low amplification levels, Higher probability of detecting sequencing artefacts	Successful amplification ✓

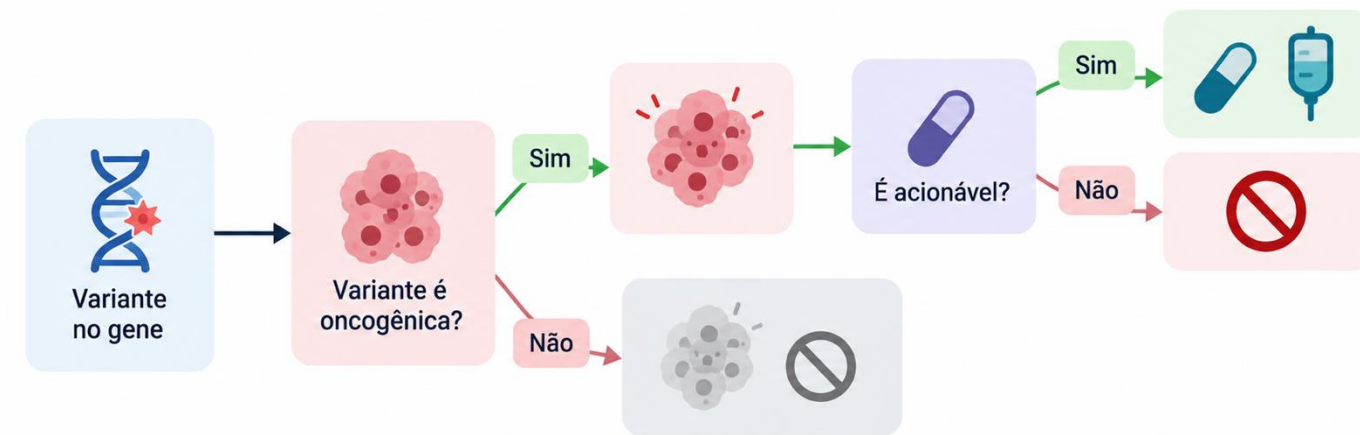
Tipo de alteração genética



Duas distinções importantes

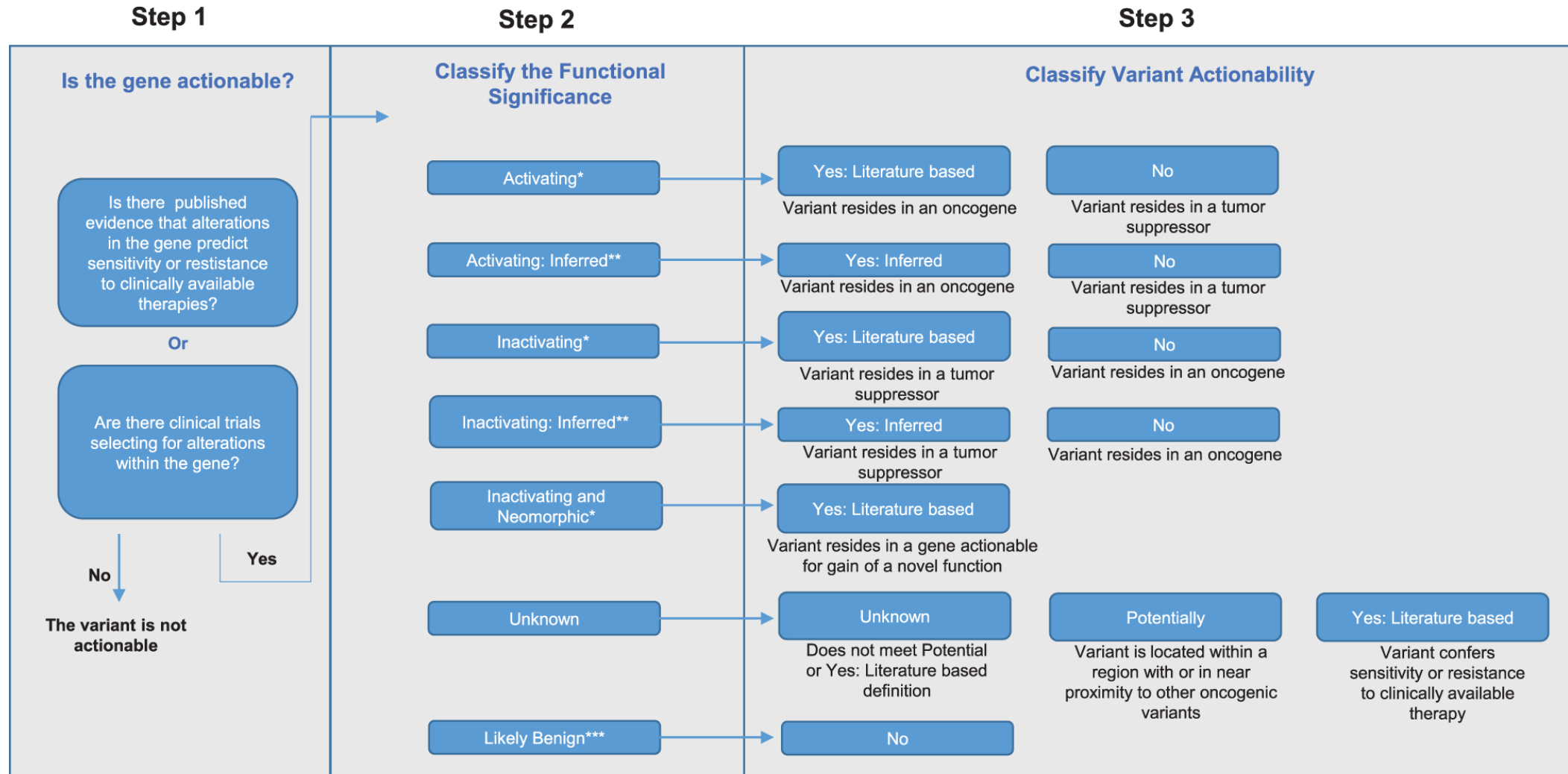
Oncogenicidade ≠ acionabilidade

- **Oncogenicidade** pergunta se a alteração contribui para o câncer.
- **Acionabilidade** pergunta se existe uma conduta clínica (droga, ensaio) associada a ela.



São perguntas diferentes, respondidas por sistemas diferentes - e uma variante pode ser fortemente oncogênica sem ser acionável.

Oncogenicidade ≠ acionabilidade



*Based on published experimental evidence specific to the variant

**Inferred due to the loss of functionally characterized domains

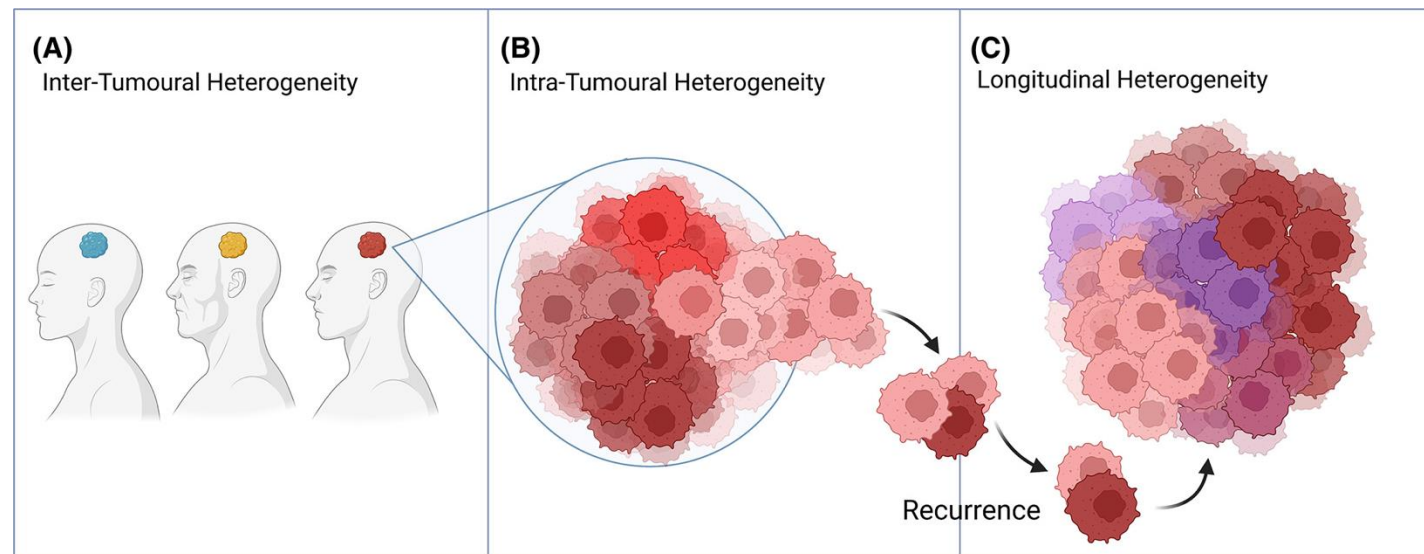
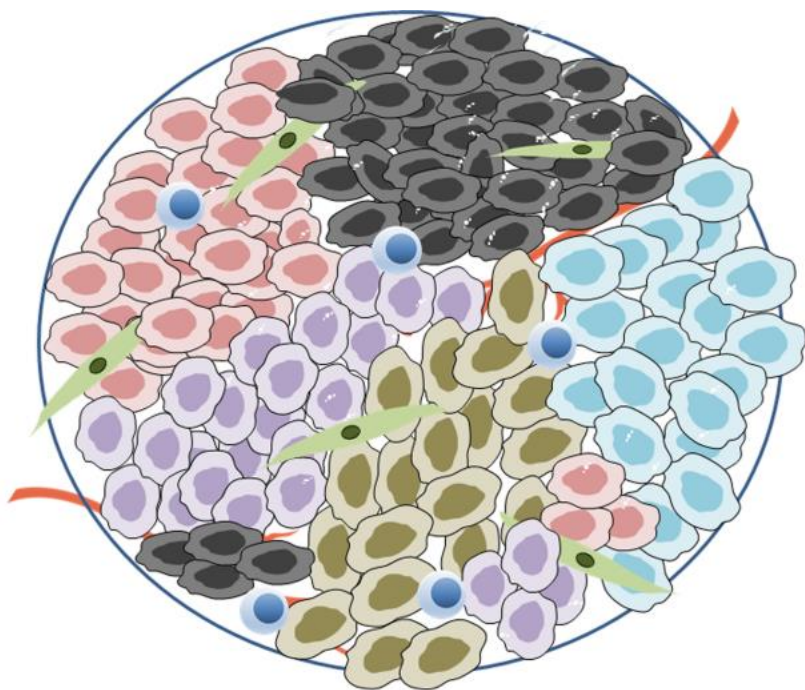
***Based either on published experimental or disease segregation data specific to the variant, or present at polymorphic frequency within healthy populations

O que significa "precisão" em oncologia?

Tumores não são iguais

Tumores do mesmo órgão podem apresentar alterações moleculares muito diferentes

entre pacientes e entre regiões do mesmo tumor.



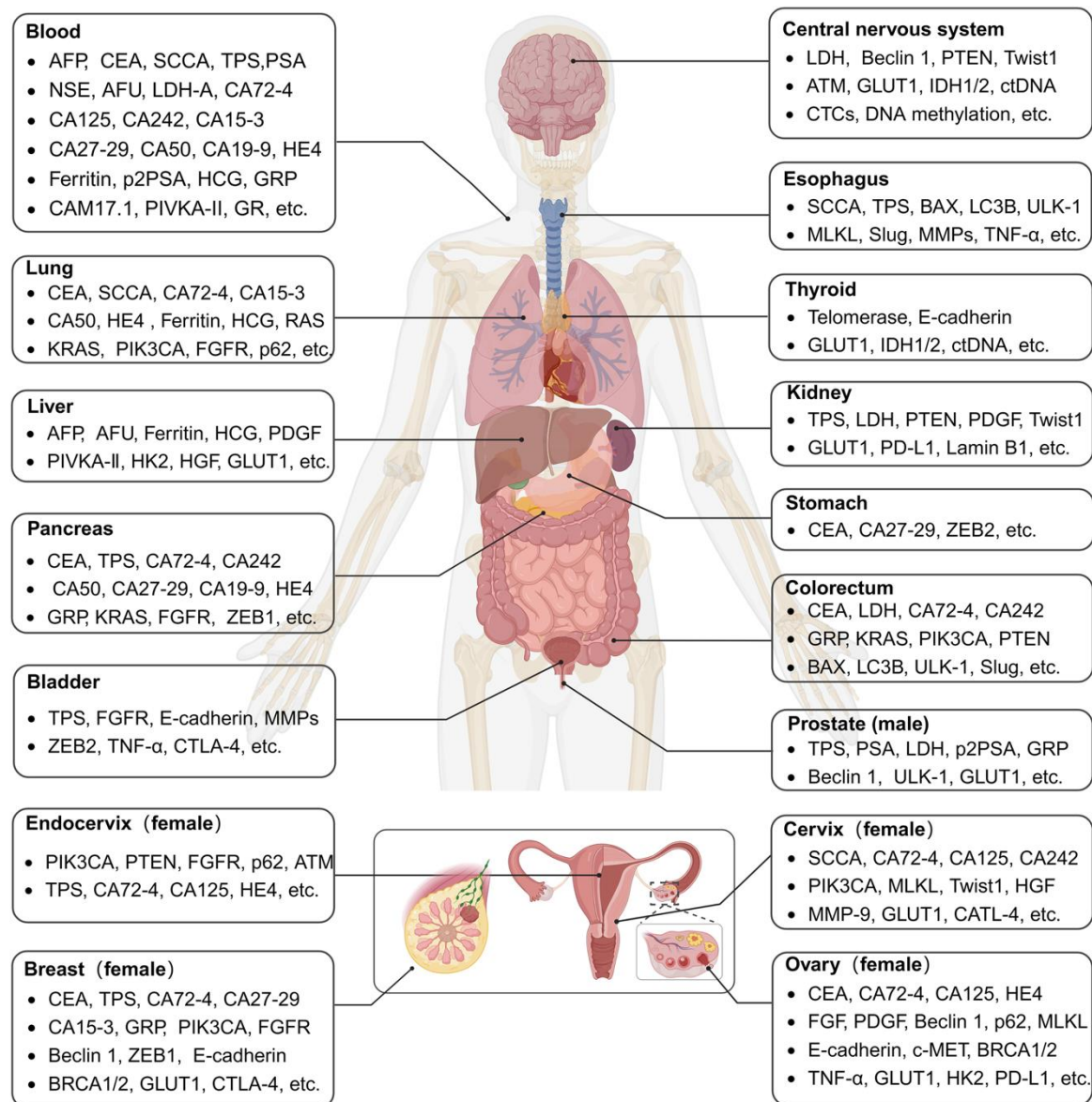
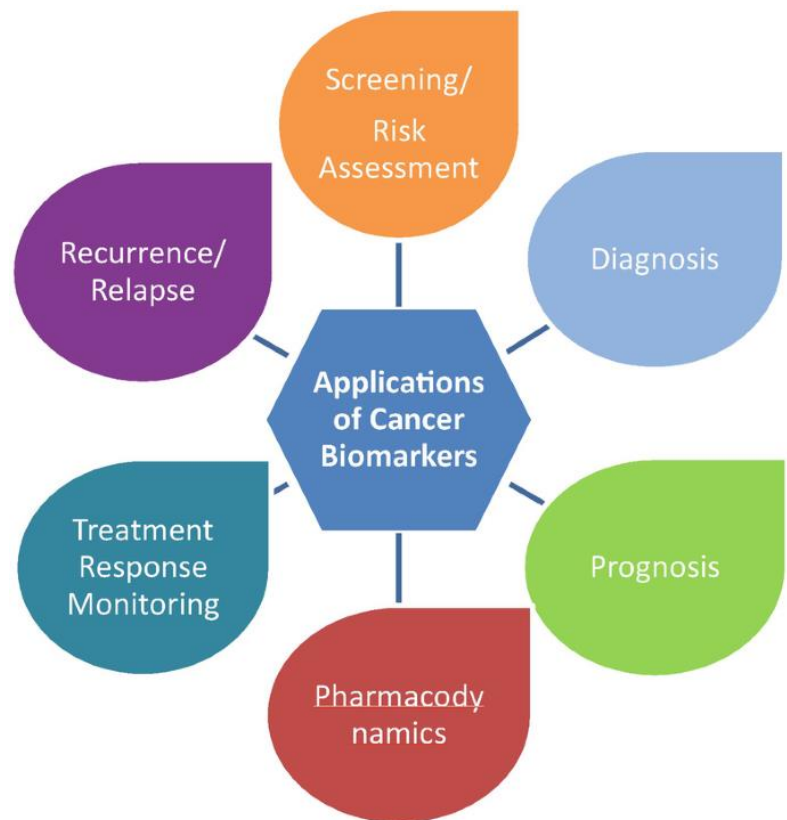
Paliwal A, Faust K, Alshoumer A, Diamandis P. Standardizing analysis of intra-tumoral heterogeneity with computational pathology. *Genes Chromosomes Cancer*. 2023; 62(9): 526-539. doi:[10.1002/gcc.23146](https://doi.org/10.1002/gcc.23146)



O que significa "precisão" em oncologia?

Biomarcadores

Genes, proteínas e outras características moleculares ajudam a caracterizar o tumor e a orientar perguntas clínicas específicas.

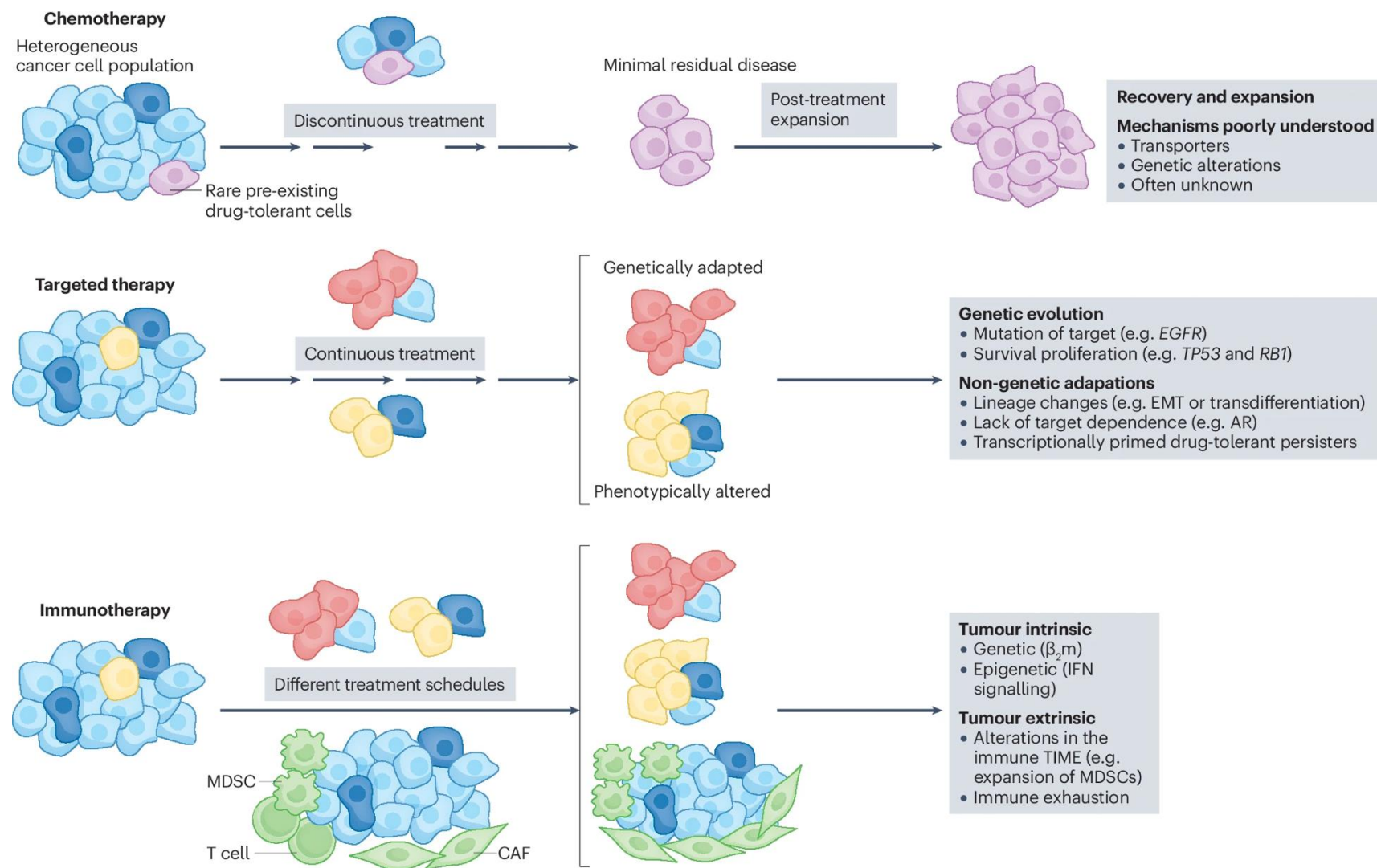


Overview of human tumor biomarkers

O que significa "precisão" em oncologia?

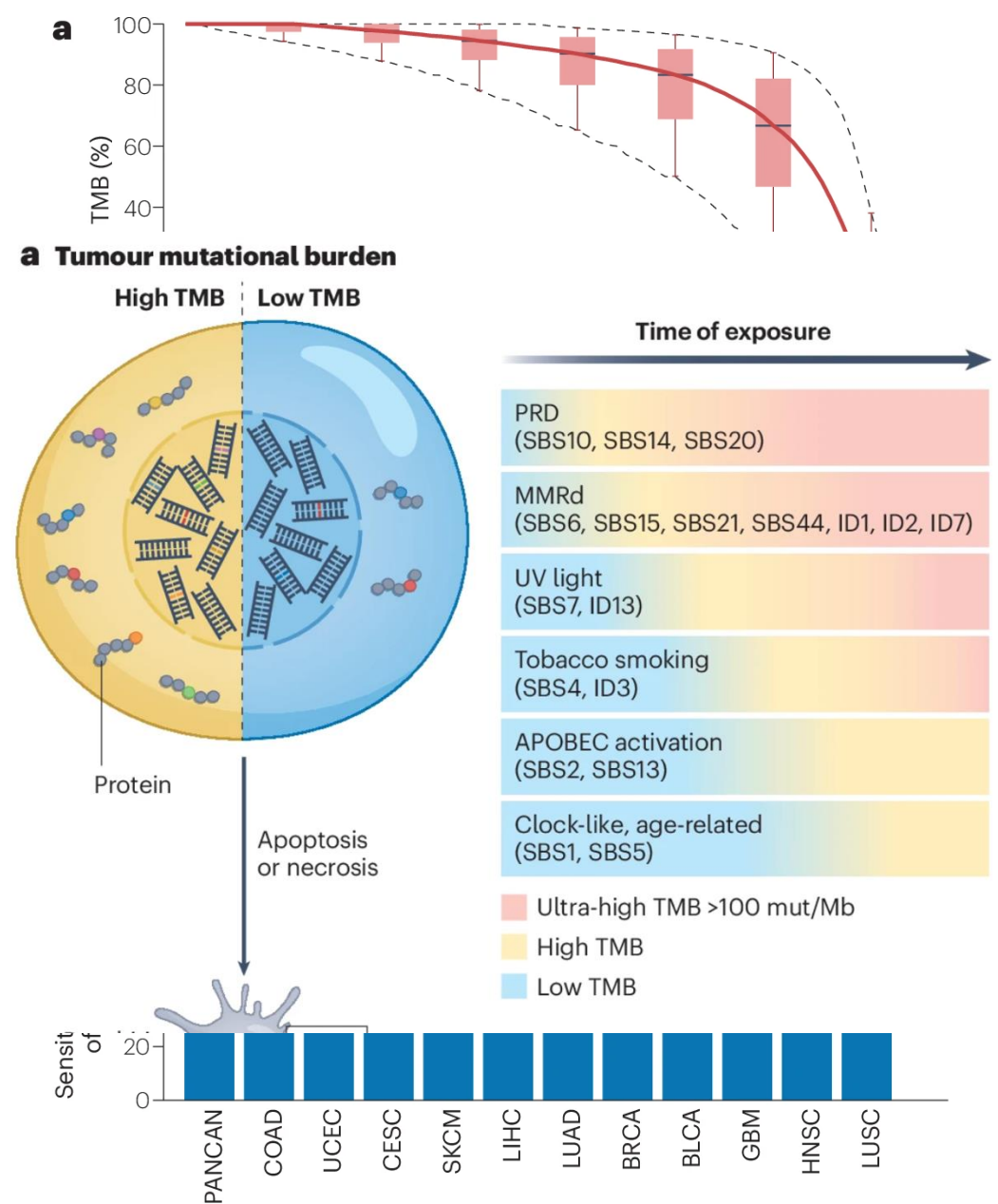
Não é definitivo

Encontrar um biomarcador
compatível não garante que
exista uma terapia adequada,
nem que ela vá funcionar
naquele paciente.



Tumor Mutational Burden - TMB

- Densidade de mutações somáticas por megabase (Mb)
- Indica imunoterapia em tumores TMB-high (≥ 10 mut/Mb)
 - é um proxy: *muitas mutações não geram peptídeos apresentados em HLA, não são clonais, não são expressas no RNA ou não ativam células T*
- TMB alto pode refletir etiologias com significado distinto: exposição UV, tabaco, APOBEC, quimioterapia..
- Tipo tumoral muda a interpretação



MSI = Instabilidade de microssatélites (reparo de repetições curtas do DNA)

- **MSI e dMMR não são sinônimos:** dMMR é a causa (*MLH1, MSH2, MSH6 ou PMS2*); MSI é a

consequência

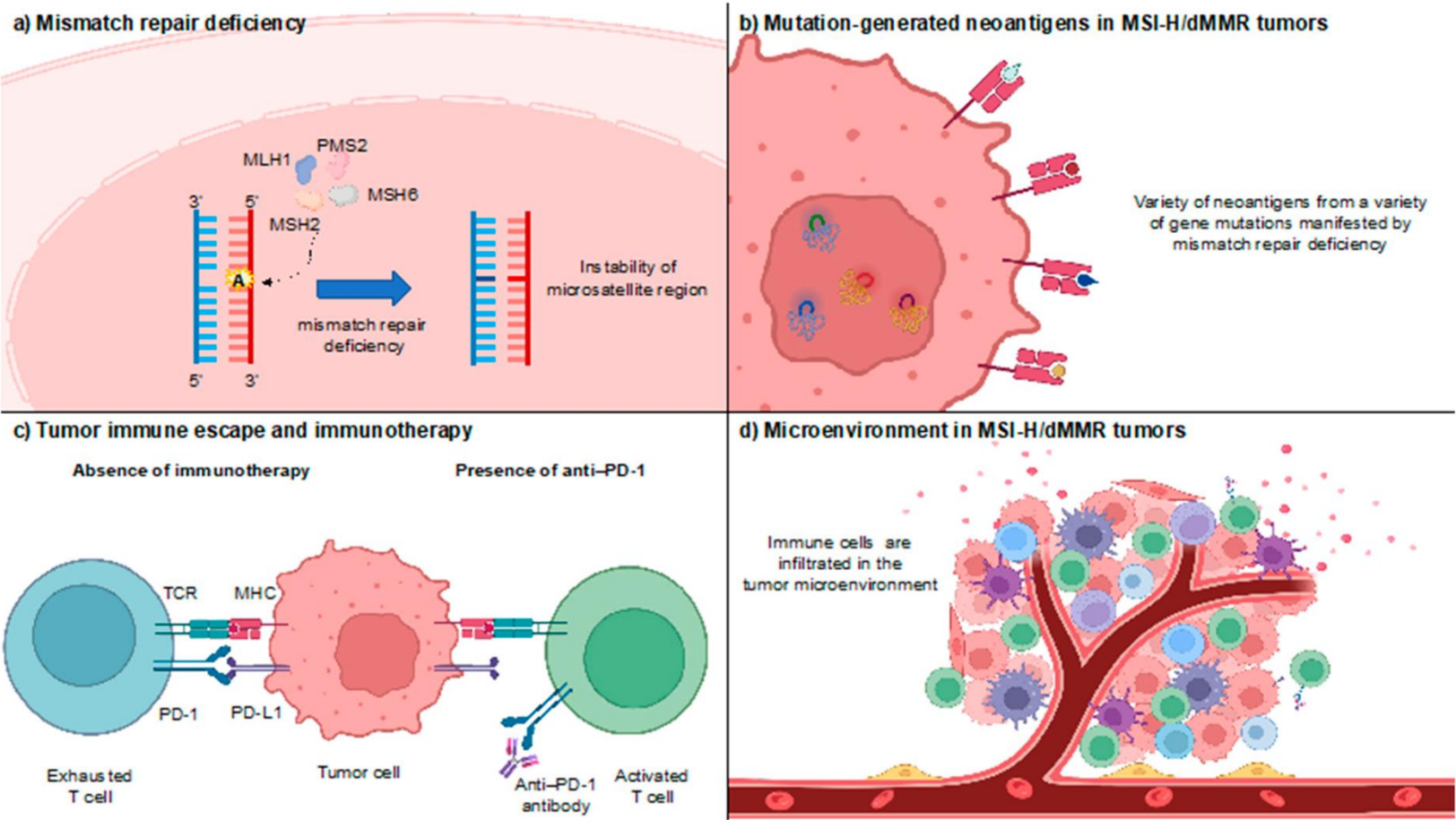
- **MSI é um fen**
- **dMMR pode s**
- **MSI depende**

Pureza tumoral b

informativos e alg

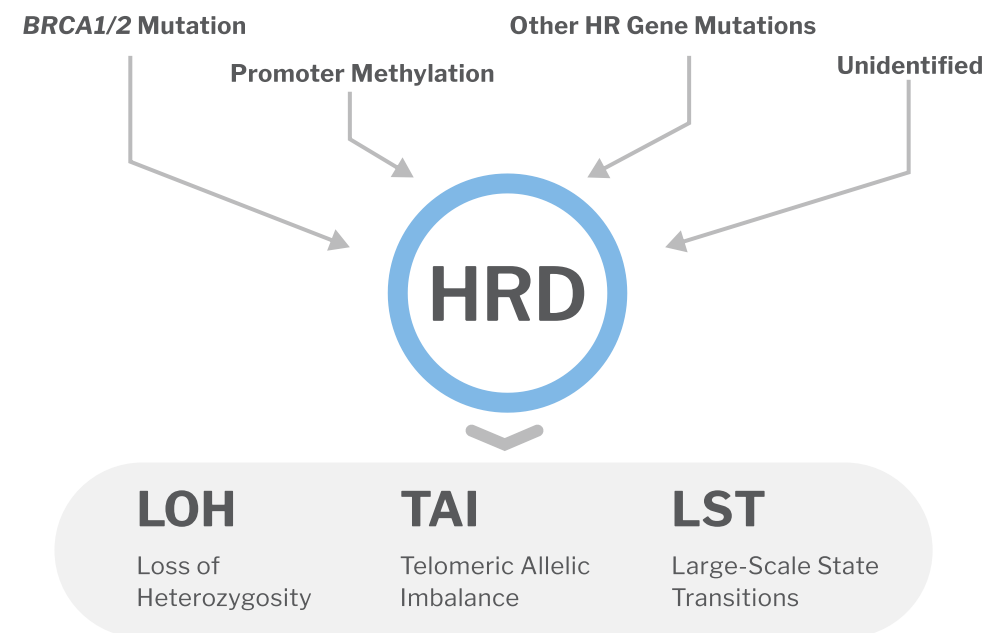
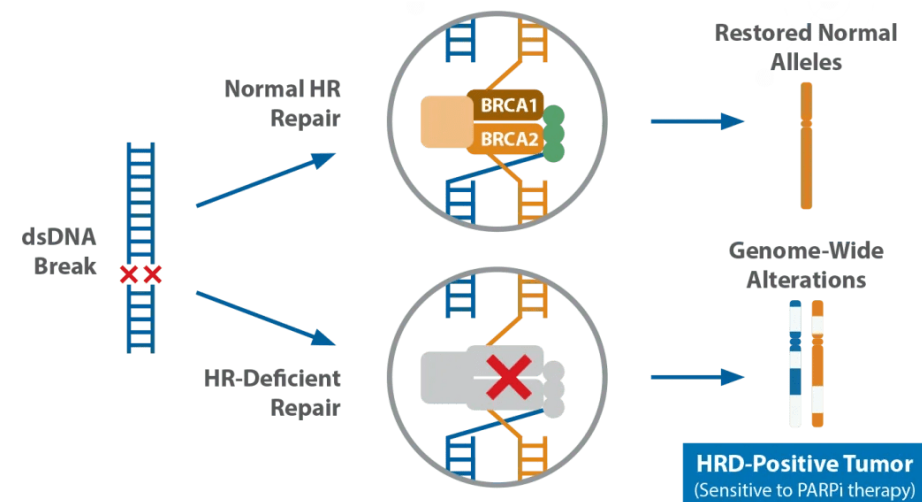
resultados indete

- **MSI-H freque**
- **MSI-H prediz**



HRD: Deficiência de recombinação homóloga

- **Alterações** em *BRCA1/BRCA2*, *PALB2*, *RAD51C*, *RAD51D* e outros genes da HR: *não são equivalentes*..
- **Sensibilidade a inibidores de PARP (PARPi)** – *porém, não obrigatoriamente*...
- **“Fotografia” retrospectiva**: o tumor pode restaurar a função HR e não responder mais aos PARPi





CLINICAL INTERPRETATION OF
VARIANTS IN CANCER

Advanced Search

KNOWLEDGEBASE

Assertions

Evidence

Molecular Profiles

Features

Variants

Variant Groups

Clinical Trials

Diseases

Therapies

Phenotypes

Sources

Variant Types

CURATION

Activity

Queues

COMMUNITY

Contributors

Search CIViC

Home

About CIViC

News & Events

Help

Documentation

Sign In / Sign Up

Welcome to CIViC. The open-source knowledgebase for expert-moderated cancer variant curation.

Use CIViC data with no licensing restrictions.

Curate variants with other domain experts.

Become an Editor and help moderate CIViC updates.

Discover supported clinical interpretations.

Explore CIViC's AI integrations and editorial policies.

Knowledgebase Statistics

Total Assertions

303

Total Diseases

459

Total Evidence

11,568

Total Therapies

656

Total Features

978

Total Sources

4,393

Total Variants

4,132

Total Revisions

44,662

Total Molecular Profiles

4,237

Total Contributors

419

News & Events

Introducing CIViC Advanced Search

Jun 4, 2026

We have launched a new **Advanced Search query builder** for creating complex CIViC searches without writing GraphQL. Users can combine filters with AND/OR logic and search records using fields from related entities. For example, Evidence Items can be filtered using attributes of their linked Diseases, Phenotypes, Molecular Profiles, Sources, Therapies, or curators. Results are displayed alongside the query builder, and searches receive shareable links.

Live Activity Feed 50 of 80,599 loaded

ZijuanChen

submitted

EID13252

48 minutes ago

MortezaSeifi

suggested

SID:5804

2 days ago

MortezaSeifi

submitted

AID321

2 days ago

MortezaSeifi

accepted 1 revision to

EID13251

2 days ago

MortezaSeifi

suggested 1 revisions to

EID13251

2 days ago

CIViC (*Clinical Interpretation of Variants in Cancer*)

1. Base de conhecimento (knowledgebase) aberta e colaborativa;
 2. Interpretações para fins de PESQUISA – não substituem validação clínica, diretrizes, etc
 3. Curadoria rastreável e dados reutilizáveis;
 4. Interpretam o genoma DO TUMOR (somático).
-
- Qual biomarcador está sendo discutido;
 - Em qual doença/contexto tumoral;
 - Qual desfecho clínico ou biológico foi observado;
 - Qual terapia está envolvida, quando aplicável;
 - Qual estudo sustenta a afirmação;
 - Qual é a robustez da evidência;
 - Se a evidência **suporta** ou **não suporta** determinada interpretação;
 - Se há uma **síntese interpretativa** que integra múltiplas evidências.

Nem toda evidência tem o mesmo peso

Nível	Ideia	Exemplo de leitura
A	Associação validada	Evidência forte, base de guidelines
B	Evidência clínica	Dados clínicos, ainda não plenamente validados
C	Caso clínico	Evidência limitada, relato individual
D	Pré-clínica	Modelo experimental (in vitro/in vivo)
E	Inferencial	Inferência / hipótese, sem teste direto

As estrelas do CIViC avaliam a qualidade/confiabilidade daquele Evidence Item específico

Plataforma de farmacogenômica clínica

- Sucessora da PharmGKB
- Organiza e traduz evidências sobre como variantes genéticas influenciam eficácia, toxicidade, metabolismo e dose de medicamentos
- Integra a base curada da PharmGKB, as diretrizes CPIC e a ferramenta PharmCAT
- Interpreta o genoma DO PACIENTE (germinativo, constitutivo). A pergunta: essa variante herdada muda a dose ou o risco de toxicidade a um fármaco?
- **Importante:** nem toda relação gene-fármaco disponível na base é imediatamente acionável.



PharmDOG GSI CPIC Data

Focus Help

Search ClinPGx



The evolution of PharmGKB + CPIC

ClinPGx is a comprehensive clinical pharmacogenomic (PGx) resource created to support and expand PGx knowledge, implementation and education. It integrates the PharmGKB, CPIC and PharmCAT projects, with additional features and content. Our goals are to make clinical PGx accessible and facilitate its integration with genomic medicine. ClinPGx is an affiliate grant of the Clinical Genome Resource ([ClinGen](#)).

[What is ClinPGx?](#) [What is Pharmacogenomics?](#) [ClinPGx Blog](#)

Precision Guidance

Access drug prescribing recommendations from DNA test results.

 [PharmDOG](#)
Get **focused** PGx guidance on all devices

 [GSI](#)
Compare PGx guidance from different sources

 [PharmCAT](#)
Translate **VCF data** into PGx guidance

Evidence-based clinical practice guidelines.

 [CPIC](#)
[Guidelines](#) [Genes-Drugs](#) [Gene Tables](#) [Members](#)

Plataforma de farmacogenômica clínica

Como ler uma diretriz CPIC no ClinPGx

1. Qual gene e qual fármaco?
2. Qual resultado genético foi obtido?
3. Qual diplótipo/fenótipo ele determina?
4. Qual recomendação corresponde a esse fenótipo?
5. Em qual população e situação clínica a recomendação foi validada?
6. Que fatores clínicos e limitações ainda precisam ser considerados?

clinpgx.org/gene/PA145

DPYD

Overview

Prescribing Info

Drug Label Annotations

Summary Annotations

Variant Annotations

Named Variants

Literature

Pathways

Related To

Links

PRESCRIBING INFO

CLINICAL ANNOTATIONS

PATHWAYS

CPIC Gene

AMP Gene

Pediatric

Overview

VIP

DPYD is one of the key pharmacogenes involved in the implementation of pharmacogenomics.

- It is involved in guidelines for [fluorouracil](#) and [capecitabine](#) ([go to list of all guidelines with DPYD](#)).
- the nomenclature has been set by [PharmVar](#)
- the key variants are tier 1 [DPYD c.1905+1G>A \(*2A\)](#), [DPYD c.1679T>G \(*13\)](#), [DPYD c.1129-5923C>G, c.1236G>A \(HapB3\)](#), [DPYD c.557A>G](#), [DPYD c.868A>G](#), [DPYD c.2279C>T](#), [DPYD c.2846A>T](#) , and tier 2 [DPYD c.295-298delTCAT \(*7\)](#), [DPYD c.703C>T \(*8\)](#), [DPYD c.1314T>G](#), [DPYD c.1475C>T](#), [DPYD c.1774C>T](#), [DPYD c.2639G>T](#) [Article:[39032821](#)] [see all alleles on the AMP recommended to test list](#).
- See the [Gene-specific Information Tables](#) for Allele Definitions (for which variants comprise which star alleles), Allele function assignments (normal function, no function, decreased or increased function etc) and Diplotype-Phenotype Table (for how the alleles combine to form metabolizer phenotypes for PM, NM, UM)

Paciente com câncer colorretal metastático iniciará CAPOX ou FOLFOX.
O painel farmacogenômico identificou um diplótipo de *DPYD* associado à
atividade reduzida de DPD.

O que o resultado muda ou não muda na conduta?

cBioPortal: explorar o tumor

Exploração interativa de dados genômicos multidimensionais de câncer.

Do perfil molecular à paisagem tumoral

1 · O que está alterado?

SNV/indel · CNA · expressão · outros perfis moleculares.

2 · Onde?

Frequência entre casos/pacientes, subgrupos, coocorrência.

3 · Em que contexto?

Atributos clínicos, sobrevida, subtipo tumoral.

Do perfil molecular à paisagem tumoral

cBioPortal

FOR CANCER GENOMICS

Data Sets

Web API

Tutorials/Webinars

FAQ

News

Visualize Your Data

About

cBioPortal Installations

Chat **Beta!**

❤️ Donate

Login

Query

Quick Search

Please cite cBioPortal

Select Studies for Visualization & Analysis: 546 studies available (407883 samples)

Data type

Search...

PanCancer Studies12

Pediatric Cancer Studies17

Immunogenomic Studies17

Cell lines5

PreCancerous/Healthy Studies5

Adrenal Gland3

Ampulla of Vater1

Biliary Tract18

Bladder/Urinary Tract27

Bone4

Bowel29

Breast37

CNS/Brain34

Quick select: TCGA PanCancer Atlas StudiesCurated set of non-redundant studies

Looking for **AACR Project GENIE**, the largest public clinicogenomic cancer dataset? [It's available here.](#)

PanCancer Studies

☐ MSK-IMPACT 50K Clinical Sequencing Cohort (MSK, Cancer Cell 2026)54331 samples

☐ MSK-CHORD (MSK, Nature 2024)25040 samples

☐ MSK-IMPACT Clinical Sequencing Cohort (MSK, Nat Med 2017)10945 samples

☐ Metastatic Solid Cancers (UMich, Nature 2017)500 samples

☐ MSS Mixed Solid Tumors (Broad/Dana-Farber, Nat Genet 2018)249 samples

☐ SUMMIT - Neratinib Basket Study (Multi-Institute, Nature 2018)141 samples

☐ TMB and Immunotherapy (MSK, Nat Genet 2019)1661 samples

☐ Tumors with TRK fusions (MSK, Clin Cancer Res 2020)106 samples

☐ Cancer Therapy and Clonal Hematopoiesis (MSK, Nat Genet 2020)24146 samples

☐ China Pan-cancer (Origimed, Nature 2022)10194 samples

☐ Pan-cancer analysis of whole genomes (ICGC/TCGA, Nature 2020)2922 samples

☐ MSK MetTropism (MSK, Cell 2021)25775 samples

Pediatric Cancer Studies

☐ Pediatric Preclinical Testing Consortium (CHOP, Cell Rep 2019)261 samples

☐ Pediatric Acute Lymphoid Leukemia - Phase II (TARGET, 2018)1978 samples

☐ Pediatric Rhabdoid Tumor (TARGET, 2018)72 samples

☐ Pediatric Wilms' Tumor (TARGET, 2018)657 samples

What's New

August 14, 2026

• **New: AI integrations.** Two ways to explore cBioPortal conversationally:

◦ **cBioPortalChat:** a web-based assistant. Ask about studies, mutations, clinical attributes, or cohorts in natural language and get answers with direct links back into cBioPortal.

◦ **MCP server:** connect your own LLM (e.g. Claude, ChatGPT or Copilot) directly to cBioPortal via the [Model Context Protocol](#). Google login required on first connect.

Read the latest cBioPortal Newsletter! Subscribe via:

LinkedIn

Google Groups

Example Queries

• [Primary vs. metastatic prostate cancer](#)

• [RAS/RAF alterations in colorectal cancer](#)

• [BRCA1 and BRCA2 mutations in ovarian cancer](#)

• [POLE hotspot mutations in endometrial cancer](#)

• [TP53 and MDM2/4 alterations in GBM](#)

• [PTEN mutations in GBM in text format](#)

• [Patient view of an endometrial cancer case](#)

• [All TCGA Pan-Cancer](#)

• [MSK-IMPACT clinical cohort, Zehir et al. 2017](#)

Como ler um OncoPrint?



Uma alteração molecular não existe sozinha

Contexto tumoral

Onde aparece? Em quais tipos de tumor, com que frequência?

Significado Biológico

O que essa alteração pode significar mecanisticamente?

Evidência clínica

O que essa alteração pode significar mecanisticamente?

Possível ação

Há alguma implicação terapêutica, prognóstica ou de ensaio clínico?



Voltamos com o hands-on em R

R + maftools: escalar a pergunta

O que vamos analisar hoje

Dataset 1: TCGA-LAML (embutido no *maftools*)

193 amostras reais. Entender a MECÂNICA (oncoplot, TMB, coocorrência) numa coorte de verdade.

Dataset 2: caso didático *BRAF* (arquivo que enviei)

5 amostras dummy, centradas no par melanoma × colorretal. Entender o RACIOCÍNIO do caso (VAF, lollipop, tumor board).

Primeiro: que objeto eu tenho?

```
library(maftools)
maf_file <- system.file("extdata", "tcga_laml.maf.gz",
                        package = "maftools")
clin_file <- system.file("extdata", "tcga_laml_annot.tsv",
                        package = "maftools")
laml <- read.maf(maf = maf_file, clinicalData = clin_file)
getFields(laml)
getSampleSummary(laml)
getGeneSummary(laml)
```

Perguntas antes do gráfico

- O que representa uma linha?
- O que representa uma amostra?
- Que tipos de alteração existem?
- Qual é o denominador?
- Quais variáveis clínicas estão disponíveis?

Oncoplot: genes × amostras

```
oncoplot(  
  maf = laml,  
  top = 15,  
  clinicalFeatures = "FAB_classification"  
)
```

O oncoplot responde

- Quais genes são mais alterados?
- Em quais amostras?
- Quais tipos de alteração?
- Existem padrões visuais?

Por que *DNMT3A*, *NPM1*, *FLT3* aparecem no topo? (drivers clássicos de LMA)

Analizando TMB

```
laml_tmb <- tcgaCompare(  
  maf = laml,  
  cohortName = "Exemplo (LAML)",  
  logscale = TRUE  
)
```

Por que usar?

tcgaCompare() plota o TMB da SUA coorte ao lado de ~30 coortes do TCGA já embutidas no pacote. LAML tem TMB tipicamente baixo vs. melanoma/pulmão (fumo/UV geram muito mais mutações de fundo), conecta com assinaturas mutacionais.

Coocorrência e exclusividade mútua no R

```
somaticInteractions(  
  maf = laml,  
  top = 15,  
  pvalue = c(0.05, 0.1)  
)
```

Interpretação

Teste exato de Fisher pareado: associação entre eventos na coorte. Associação estatística não prova causalidade nem mecanismo.

Lollipop plot: a mesma posição, dois tumores diferentes

```
caso <- read.maf(maf = "tumor_board_case.maf")

lollipopPlot(
  maf      = caso,
  gene     = "BRAF",
  AACol    = "HGVS_Short",
  labelPos = 600
)
```

O que o gráfico mostra

MEL-01 e CRC-01 têm a MESMA variante (p.V600E): o gráfico mostra dois lollipops empilhados exatamente na mesma posição. Evidência visual de que a alteração é idêntica nos dois tumores.

VOF: germinativo × somático × possível artefato

```
dados <- caso@data[, .(Tumor_Sample_Barcode, Hugo_Symbol,  
                      HGVS_Short, t_ref_count, t_alt_count)]  
  
dados$VOF <- dados$t_alt_count /  
             (dados$t_ref_count + dados$t_alt_count)  
dados
```

BRCA2 (VOF ~50%, BRCA-01) → suspeita germinativa, encaminhar confirmação.

TTN (VOF ~1,5%, MEL-01) → gene enorme + VOF baixa → artefato ou subclone raro.

BRAF V600E (~40-45%) → somático clonal.

TCGAbiolinks

```
query <- GDCquery(  
  project = "TCGA-SKCM",  
  data.category = "Simple Nucleotide Variation",  
  data.type = "Masked Somatic Mutation",  
  access = "open"  
)
```

Mesmos conceitos

Projeto

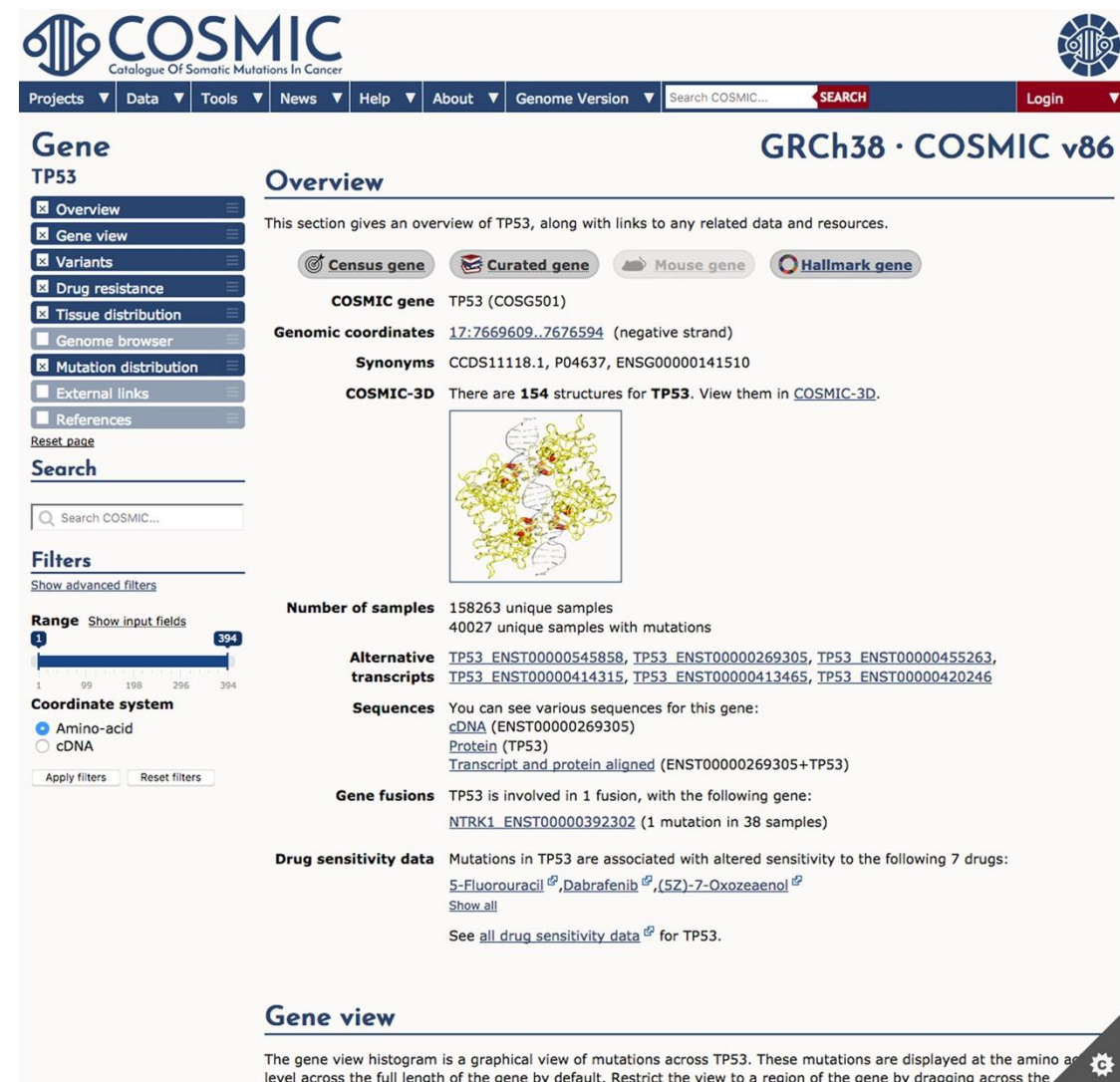
Categoria

Tipo de dado

Acesso

COSMIC: contexto somático

- Em quais tumores aparece, com que frequência?
- Qual o contexto somático? Hotspot recorrente ou achado raro?
- Genes de câncer curados (Cancer Gene Census), catálogo de mutações, literatura.



COSMIC
Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer

GRCh38 · COSMIC v86

Projects ▾ Data ▾ Tools ▾ News ▾ Help ▾ About ▾ Genome Version ▾ Search COSMIC... **SEARCH** Login ▾

Gene

TP53

- Overview
- Gene view
- Variants
- Drug resistance
- Tissue distribution
- Genome browser
- Mutation distribution
- External links
- References

Reset page

Search

Search COSMIC...

Filters

Show advanced filters

Range Show input fields
1 394
1 99 198 296 394

Coordinate system
☒ Amino-acid
☐ cDNA
Apply filters Reset filters

Overview

This section gives an overview of TP53, along with links to any related data and resources.

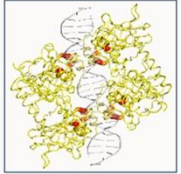
Census gene **Curated gene** **Mouse gene** **Hallmark gene**

COSMIC gene TP53 (COSG501)

Genomic coordinates 17:7669609..7676594 (negative strand)

Synonyms CCDS11118.1, P04637, ENSG00000141510

COSMIC-3D There are **154** structures for **TP53**. View them in [COSMIC-3D](#).



Number of samples 158263 unique samples
40027 unique samples with mutations

Alternative transcripts [TP53_ENST00000545858](#), [TP53_ENST00000269305](#), [TP53_ENST00000455263](#), [TP53_ENST00000414315](#), [TP53_ENST00000413465](#), [TP53_ENST00000420246](#)

Sequences You can see various sequences for this gene:
[cDNA](#) (ENST00000269305)
[Protein](#) (TP53)
[Transcript and protein aligned](#) (ENST00000269305+TP53)

Gene fusions TP53 is involved in 1 fusion, with the following gene:
[NTRK1_ENST00000392302](#) (1 mutation in 38 samples)

Drug sensitivity data Mutations in TP53 are associated with altered sensitivity to the following 7 drugs:
[5-Fluorouracil](#), [Dabrafenib](#), [\(S\)-7-Oxozeanol](#)
[Show all](#)
See [all drug sensitivity data](#) for TP53.

Gene view

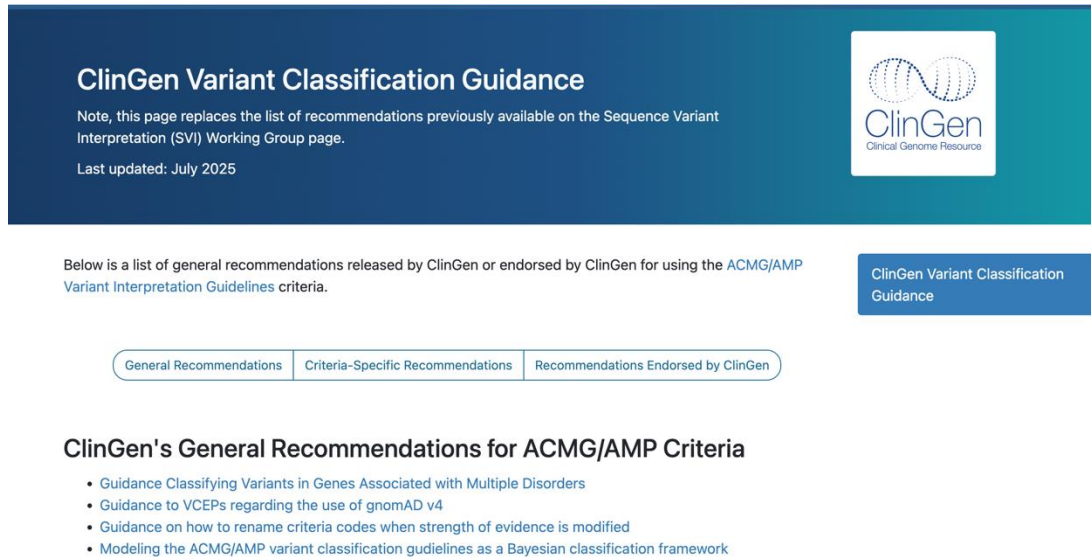
The gene view histogram is a graphical view of mutations across TP53. These mutations are displayed at the amino acid level across the full length of the gene by default. Restrict the view to a region of the gene by dragging across the

Assinaturas mutacionais: do espectro ao modelo



Oncogenicidade: ClinGen / CGC / VICC

- **Um sistema de PONTOS** (evidência funcional, populacional, in silico, recorrência somática) que soma para 5 categorias finais: *oncogênica, provavelmente oncogênica, VUS, provavelmente benigna, benigna*.
- Antes deste consenso, **cada laboratório classificava oncogenicidade de forma própria**, gerando **variabilidade clínica real** entre serviços que analisavam a **MESMA variante**



ClinGen Variant Classification Guidance

Note, this page replaces the list of recommendations previously available on the Sequence Variant Interpretation (SVI) Working Group page.

Last updated: July 2025

Below is a list of general recommendations released by ClinGen or endorsed by ClinGen for using the ACMG/AMP Variant Interpretation Guidelines criteria.

ClinGen Variant Classification Guidance

General Recommendations | Criteria-Specific Recommendations | Recommendations Endorsed by ClinGen

ClinGen's General Recommendations for ACMG/AMP Criteria

- Guidance Classifying Variants in Genes Associated with Multiple Disorders
- Guidance to VCEPs regarding the use of gnomAD v4
- Guidance on how to rename criteria codes when strength of evidence is modified
- Modeling the ACMG/AMP variant classification guidelines as a Bayesian classification framework

Acionabilidade

Sistema	Categorias	O que responde
AMP/ASCO/CAP	Tier I–IV	Significância clínica do achado (I: forte; IV: benigna)
ESCAT (ESMO)	Tier I, II, III, IV (A/B), V, X	Prontidão para uso clínico do alvo (I: rotina; X: sem evidência)
OncoKB	Níveis 1-4, R1-R2	Evidência terapêutica curada, com trilha para aprovação FDA

MSK's Precision Oncology Knowledge Base

An FDA-Recognized Human Genetic Variant Database*

1026

Genes

11496

Alterations

144

Cancer Types

168

Drugs

Search Gene / Alteration / Cancer Type / Drug / Genomic Variant



Therapeutic Levels

Diagnostic Levels

Prognostic Levels

FDA Levels

1 Level 1

FDA-approved drugs

61 Genes

2 Level 2

Standard care

34 Genes

3 Level 3

Clinical evidence

38 Genes

4 Level 4

Biological evidence

33 Genes

R1 Level R1/R2

Resistance

15 Genes

Evidência $\neq$ decisão clínica

	Melanoma	Colorretal (CRC)
Oncogenicidade	Idêntica: mesma variante, mesma classificação	Idêntica: mesma variante, mesma classificação
Acionabilidade	Direta: BRAFi + MEKi (dabrafenibe+trametinibe)	BRAFi em <u>monoterapia</u> falha (reativação via EGFR)
Conduta real	Inibidor duplo, resposta robusta	Encorafenibe + cetuximabe (BEACON)

Atividade: mini-relatório molecular

Campo	Resultado
Gene	<i>BRAF</i>
Alteração	p.V600E
Tipo (alteração/origem)	A preencher
Contexto tumoral	Melanoma/Colorretal
Frequência / coorte	A preencher (cBioPortal)
Evidência biológica	A preencher
Evidência clínica	A preencher (CIViC)
Terapia / ação	A preencher (OncoKB)
Nível da evidência	A preencher
Fonte + data/release	A preencher - sempre registrar versão

O que a bioinformática acrescentou?

Sem integração

"Foi encontrada uma variante."

Com integração

"A alteração foi identificada, contextualizada, comparada, anotada e integrada a dados clínicos e evidências."

Gravem:

- Uma alteração encontrada **NÃO** é automaticamente patogênica ou oncogênica.
- Uma alteração frequente **NÃO** é necessariamente causal.
- Uma associação estatística **NÃO** é causalidade.
- Uma variante acionável em uma base **NÃO** determina a conduta para qualquer paciente.
- Um resultado de uma única coorte **NÃO** é universal.

Mini tumor board: classifiquem cada amostra

Amostra	Variantes (painel somático)
TB-MEL-01 - Melanoma	<i>BRAF</i> p.V600E · <i>TP53</i> p.R175H · <i>NOTCH1</i> p.V1578M (VUS) · <i>TTN</i> p.T12345M (VAF ~1,5%)
TB-CRC-01 - Colorretal	<i>BRAF</i> p.V600E · <i>APC</i> p.R1450* · <i>MSH2</i> p.E159fs (MSI-H)
TB-LUAD-01 - Adenoca. pulmão	<i>EGFR</i> p.L858R · <i>TP53</i> p.R273H
TB-CRC-02 - Colorretal	<i>KRAS</i> p.G12C · <i>TP53</i> p.R175H
TB-BRCA-01 - Mama HR+	<i>PIK3CA</i> p.H1047R · <i>BRCA2</i> p.Q1000* (VAF ~50%)

- 1) Classifiquem **oncogenicidade** (ClinGen/CGC/VICC) e **acionabilidade** (AMP/ASCO/CAP, ESCAT ou OncoKB) de cada variante.
 - 2) Proponham uma conduta, ou 'sem alvo acionável'.
 - 3) Sinalizem achados que exijam cuidado especial (artefato, suspeita germinativa, biomarcador composto). Consultem: cBioPortal, OncoKB, CIViC, ClinPGX